

玻璃缺陷检测系统 - 算法功能验收测试方案

1. 测试目的

本测试方案旨在对玻璃缺陷在线检测系统的核心算法功能进行全面验证。其主要目的在于：

- 验证算法对指定缺陷类型（缺角、裂纹、斜边/崩边）的识别能力。
- 检验算法的检测精度是否满足技术指标要求（ $\geq 5 \times 5 \text{mm}$ ）。
- 评估系统在不同产线速度下的性能指标，包括缺陷检出准确率和误检率。
- 确认缺陷检测结果能够正确触发后续的报警与剔除控制逻辑。

通过本次测试，确保软件算法功能符合《合同附件一-详细技术要求》中定义的各项标准。

2. 测试范围

- 测试重点：**
 - 图像预处理、增强与对齐的最终效果。
 - 核心缺陷识别与分类算法的功能正确性。
 - 边缘检测、提取及直角识别算法的准确性。
 - 缺陷定位、标记及与PLC联动的声光报警控制算法逻辑。
- 不包含范围：**
 - 硬件设备（机架、PLC、相机、气缸等）自身的性能测试。
 - 用户界面的UI设计和操作便捷性评估。
 - 数据库的数据存储、读写性能及数据回溯功能。

3. 测试环境与准备

项目	说明
硬件环境	部署完成的整套检测设备，包括： - 工业相机、光源及控制器 - 西门子S7-1200 PLC（暂时未接入产线） - 剔除装置（三色报警灯） - 工控主机及显示设备
软件环境	已在工控主机上部署并运行的最新版本视觉检测软件（ <code>main.exe</code> ）及配套配置文件（ <code>config.json</code> ）。
测试物料	标准缺陷样本： 准备一组20片以上预先制作好的、具有明确缺陷类型和尺寸的玻璃样本，用于功能和性能测试。玻璃颜色、厚度比例应符合实际生产情况， 为符合实际生产场景需要，若是小块玻璃样本，缺陷不应出现于对边；对于较大块玻璃样本，缺陷应出现于同边或者邻边。 具体应包括： 合格样本：若干块无任何可见缺陷的玻璃（包含较小尺寸和较大尺寸），用于测试误检率和产量统计。 普通缺陷样本：包含尺寸明显大于 $5 \times 5 \text{mm}$（如 $15 \text{mm} \times 15 \text{mm}$）但小于 $20 \text{mm} \times 20 \text{mm}$ 的各类缺陷样本若干。

项目	说明
	3. 可自动剔废缺陷样本 ：用于测试剔废阈值功能，如包含 25mm, 60mm, 120mm 等不同尺寸的缺陷样本若干。 特别强调 ：测试物料不应包含不符合实际生产条件的干扰物，如大面积污渍、水渍等
测试人员	甲方测试人员、乙方技术支持人员。

4. 验收标准

算法功能必须满足以下所有性能指标，方可通过验收：

序号	指标项	验收标准
1	缺陷检测精度	能够识别尺寸 $\geq 5\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的裂纹和崩边缺陷，以及肉眼可见的斜边和缺角缺陷。
2	缺陷检出准确率	对符合实际生产情况的标准缺陷样本的检出率 $\geq 98\%$ 。
3	误检率	对符合实际生产情况标准合格样本的误检率 $\leq 0.1\%$ 。
4	产线速度适应性	在 30-90 米/分钟 的产线速度范围内，以上所有指标均能稳定达成。
5	产量统计	能够在一定的参数设置下和统计误差范围内计算通过的玻璃产量。

5. 验收测试用例

5.1 核心缺陷识别功能测试

测试目的：验证算法对不同类型和尺寸缺陷的识别能力。

测试项	测试步骤	预期结果
普通尺寸缺陷识别	预先将剔废模式切换为手动模式 1. 将包含 大于 5mm x 5mm 缺陷的标准样本放置于产线传送带上。 2. 启动产线，使样本通过检测区域，然后点击手动剔废。 3. 重复步骤1-2，分别测试 大于 5mm x 5mm 的其他样本。	1. 系统界面正确显示缺陷类型和位置。 2. 系统日志记录相应的缺陷信息。 3. 声光报警器被触发。
可自动剔废尺寸缺陷识别	预先将剔废模式切换为自动模式 1. 将包含 20mm x 20mm 尺寸以上缺陷的样本（缺角、裂纹、崩边）通过检测区域。 2. 启动产线，使样本通过检测区域。 3. 重复步骤1-2	1. 系统界面正确显示缺陷类型和位置。 2. 系统日志记录相应的缺陷信息。 3. 声光报警器被触发。

测试项	测试步骤	预期结果
正常样本过滤	1. 将不包含 任何 缺陷的样本通过检测区域。 2. 启动产线，使样本通过检测区域。 3. 重复步骤1-2	1. 系统 不应 将此识别为缺陷。 2. 系统界面无缺陷显示。 3. 声光报警器 不 触发。

5.2 产量统计测试

测试目的：量化评估产量统计算法的准确率和速度适应性。

测试项	测试步骤	预期结果
产量计算测试	1. 准备若干块包含尺寸较大的宽幅合格玻璃样本。 2. 让样本按照实际生产情况以正常产线速度（如 60米/分钟）通过检测区域。 3. 记录系统界面中产量的变化。	算法在可接受误差范围内成功计算产量变化。
速度适应性测试	1. 分别将产线速度设置为 30米/分钟 和 90米/分钟 。 2. 在两种速度下，重复执行以上测试。	在最低速和最高速下，产量统计依旧符合验收标准。

6. 测试记录

所有测试用例的执行过程、实际结果应被详细记录在此方案后的表格中中。报告需包含每个测试用例的最终状态（通过/失败），并由甲乙双方测试人员共同签字确认。